

一. 选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设数列 $\{x_n\}$ 单调, 则 “ $\{x_n\}$ 有界” 是 “ $\{x_n\}$ 收敛” 的 _____ C _____ 条件.

(A) 充分非必要 (B) 必要非充分 (C) 充分且必要 (D) 既不充分也不必要

2. 设 $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1} - \frac{2}{\pi} \arctan \frac{1}{x}$, 则 $x=0$ 为 $f(x)$ 的 _____ A _____.

(A) 可去型间断点 (B) 跳跃型间断点
(C) 无穷型间断点 (D) 第二类间断点, 但非无穷型间断点

3. 已知 $f(0)=0$, $f'(0)=0$, $f''(0)=0$, 而 $f'''(0) \neq 0$, 则下列结论中正确的是 _____ B _____.

(A) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极值点;
(B) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, $x=0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点;
(C) $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的极值点;
(D) $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点, $x=0$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点.

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 “ $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx$ 存在” 是 “ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛” _____ B _____ 条件.

(A) 充分非必要 (B) 必要非充分 (C) 充分且必要 (D) 既不充分也不必要

5. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 与 $y_3(x)$ 均是线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的解, 则下列函数中,

_____ B _____ 一定也是该微分方程的解.

(A) $y_1(x) + y_2(x) + y_3(x)$ (B) $3y_1(x) - y_2(x) - y_3(x)$
(C) $y_1(x) - y_2(x) - y_3(x)$ (D) $3y_1(x) - y_2(x) + y_3(x)$

二. 填空题(每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \int_0^{3x} \frac{\sin t}{t} dt, & x > 0, \\ e^{ax} - b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导, 则 $\frac{b}{a} = \underline{\quad \frac{1}{3} \quad}$.

2. 设 $f'(\ln x) = 1 + x^2$, $f(0) = 1$, 则 $f(x) = \underline{\quad x + \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{1}{2} \quad}$.

3. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_{\frac{n-2}{n}}^{\frac{n+2}{n}} \sin(x+1)^2 dx = \underline{\quad 4 \sin 4 \quad}$.

4. 定积分 $\int_{-4\pi}^{4\pi} (1 + \sin^3 x) \cdot \sqrt{1 - \cos^2 x} dx = \underline{\quad 16 \quad}$.

5. 设 $f(x) = \int_1^x e^{-y^3} dy$, 则 $\int_0^1 xf(x) dx = \underline{\quad \frac{1}{6}(e^{-1} - 1) \quad}$.

三. 计算题(每小题 8 分, 共 40 分)

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^x u f(x-u) du = e^{3x} - 3x - 1$, 求 $f(x)$.

解. 令 $t = x - u$, 则 $\int_0^x u f(x-u) du = \int_0^x (x-t) f(t) dt = e^{3x} - 3x - 1$,

$$\int_0^x f(t) dt = 3e^{3x} - 3, \quad f(x) = 9e^{3x}.$$

2. 设 $y = y(x)$ 是由 $\begin{cases} e^x = t^2 + 2t + 1, \\ y + t \sin y = \frac{\pi}{2} \end{cases}$ 确定的函数, 求 $\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}$, $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}$, 以及 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$.

解. 当 $t=0$ 时, $x=0$, $y=\frac{\pi}{2}$,

$$e^x \frac{dx}{dt} = 2t + 2 \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{2t+2}{e^x}, \quad \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 2,$$

$$\frac{dy}{dt} + \sin y + t \cos y \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{-\sin y}{1+t \cos y}, \quad \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = -1,$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = -\frac{1}{2}.$$

3. 求 $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上的最大值与最小值.

解. $f'(x) = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}$, 驻点 $x = e$,

当 $1 < x < e$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > e$ 时 $f'(x) > 0$, (或者, $f''(e) > 0$),

故 $f(e) = e$ 为 $f(x)$ 的最小值, 最大值.

4. 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+\tan x)}{(\cos x + \sin x)^2} dx$.

解. $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln(1+\tan x)}{(1+\tan x)^2} \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+u)}{(1+u)^2} du \quad (u = \tan x)$

$$= \left[-\frac{\ln(1+u)}{1+u} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+u)^2} du = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+u)^2} du = 1.$$

5. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = \sqrt{x-1}$ 的通解.

$$\begin{aligned} \text{解. } y &= e^{-\int P(x)dx} \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right) = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \sqrt{x-1} e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) \\ &= x \left(\int \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx + C \right) = x \left(2\sqrt{x-1} - 2\arctan \sqrt{x-1} + C \right). \end{aligned}$$

四. (本题 10 分) 求微分方程 $y'' - 8y' + 16y = 8x + 12$ 的通解.

$$\text{解. } r^2 - 8r + 16 = 0, \quad \Rightarrow r = 4, 4$$

$$\text{故 } \bar{y} = C_1 e^{4x} + C_2 x e^{4x};$$

$$\text{令 } y^* = ax + b, \quad \text{代入方程, 解得 } y^* = \frac{x}{2} + 1, \text{ 故}$$

$$y = C_1 e^{4x} + C_2 x e^{4x} + \frac{1}{2}x + 1.$$

五. (本题 12 分) 设曲线 $y = 2\sqrt{x}$ 与直线 $x + 2y = 5$, 以及 x 轴围成的平面图形为 A .

(1) 求 A 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积. (2) 求 A 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体体积.

$$\text{解. (1) } \begin{cases} y = 2\sqrt{x} \\ x + 2y = 5 \end{cases}, \text{ 得 } x=1, y=2$$

$$V_x = \pi \int_0^1 (2\sqrt{x})^2 dx + \pi \int_1^5 \left(\frac{5-x}{2} \right)^2 dx = \frac{22}{3} \pi.$$

$$(2) \quad V_y = \pi \int_0^2 (5-2y)^2 dy - \pi \int_0^2 \left(\frac{y^2}{4} \right)^2 dy = \frac{304}{15} \pi.$$

$$\text{或者, } V_y = 2\pi \int_0^1 x(2\sqrt{x}) dx + 2\pi \int_1^5 x \left(\frac{5-x}{2} \right) dx = \frac{304}{15} \pi$$

六. (本题 8 分) 设平面曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \end{cases} \quad a < t < b$, 其中 $\varphi(t), \psi(t)$

在 (a, b) 上具有连续的二阶导数, 且 $[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2 \neq 0$, 证明:

对于 C 上的点 P , 若在以 P 为圆心的任意小的圆盘内均存在位于 C 上的三点, 它们共线, 则 C 在 P 点处的曲率一定为零.

证. 设 P 点对应参数 $t = t_0$,

不妨设 $\varphi'(t_0) > 0$ ，于是在某个以 P 为圆心的圆盘内 $\varphi'(t) > 0$ ，

设 P_1, P_2, P_3 为上述圆盘内 C 上共线的三点，分别对应参数 $t_1 < t_2 < t_3$ ，则

$$\frac{\psi(t_1) - \psi(t_2)}{\varphi(t_1) - \varphi(t_2)} = \frac{\psi(t_2) - \psi(t_3)}{\varphi(t_2) - \varphi(t_3)},$$

由柯西中值定理，存在 $\xi_1 \in (t_1, t_2)$ ， $\xi_2 \in (t_2, t_3)$ ，使得 $\frac{\psi'(\xi_1)}{\varphi'(\xi_1)} = \frac{\psi'(\xi_2)}{\varphi'(\xi_2)}$ ，

由罗尔定理，存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$ ，使得

$$\frac{\psi''(\xi)\varphi'(\xi) - \psi'(\xi)\varphi''(\xi)}{\varphi'(\xi)^2} = 0, \text{ 或 } \psi''(\xi)\varphi'(\xi) - \psi'(\xi)\varphi''(\xi) = 0,$$

让 $P_1, P_2, P_3 \rightarrow P$ ，得 $\psi''(t_0)\varphi'(t_0) - \psi'(t_0)\varphi''(t_0) = 0$ ，

$$\text{故 } K_P = \frac{|\varphi'(t_0)\psi''(t_0) - \varphi''(t_0)\psi'(t_0)|}{[\varphi'^2(t_0) + \psi'^2(t_0)]^{\frac{3}{2}}} = 0.$$